

AI智能客服售前跟进系统

技术方案手册（状态机重构版）

文档版本	v2.4
文档日期	2026-05-26
适用范围	第一期正式工程版本
核心变化	取消AI轮次上限；等待用户回复触发多轮召回；转人工后销售超时飞书通知；Worker采集事实、服务端判断状态。

1. 核心变化

事项	旧口径	新口径
AI回复轮次	有固定轮次限制。	取消轮次上限，未拒绝、未关闭、未转人工且风控允许时持续接待。
等待用户回复	主要用于观望召回。	AI回复、人工回复、召回回复后都进入等待用户回复。
自动召回	观望客户一次召回。	等待用户回复类状态均可召回，支持多轮，受配置限制。
销售超时	不做提醒。	转人工后销售N天未回复，服务端飞书通知。
Worker职责	可能被理解为扫全微信。	只采集系统绑定会话事实，服务端负责判断。

2. 会话主状态

状态	含义	当前等待谁	允许动作
ai_active	AI正常接待。	客户/AI	客户来消息后AI持续回复，不设轮次上限。
waiting_user_reply	AI已回复，等待客户回。	客户	到期生成召回任务。
recalled_waiting_user	AI已发召回，继续等待客户回。	客户	到下一周期可再次召回。
waiting_human_reply	AI已转人工，等待销售回复客户。	销售	销售超时未回则飞书通知。
human_replied_waiting_user	销售已回复，等待客户回。	客户	到期可由AI发送召回内容。
rejected	客户拒绝或黑名单。	无	停止自动动作。
closed	人工关闭。	无	停止自动动作。

3. 状态流转规则

客户发消息 -> Worker上报message_event -> 服务端判断可AI回复 -> AI生成回复 -> Worker发送 -> sent_ack -> 状态=waiting_user_reply。命中高风险、高意向、模型失败、图片低置信或证据不足时，进入waiting_human_reply。
等待用户回复超过N天且客户未回复、未拒绝、未关闭、未命中静默和上限规则时，服务端创建follow_up_task；Worker发送AI召回内容，发送成功后状态=recalled_waiting_user。
waiting_human_reply超过N天且sales_first_reply_at为空时，服务端发送飞书通知销售。飞书只做通知和错误日志，不做按钮、二次发送功能或复杂权限。

4. Worker与服务端定时扫描分工

扫描类型	谁做	扫什么	结果
微信事实监听	Worker	绑定会话的新消息、图片、销售人工回复、微信异常。	上报事实事件。
微信补偿扫描	Worker	近期活跃、等待用户回复、等待销售回复的绑定会话。	防漏消息。
召回到期扫描	服务端	数据库中的等待用户回复类状态。	创建follow_up_task。
销售超时扫描	服务端	waiting_human_reply且销售未回复的会话。	飞书通知销售。
Worker健康扫描	服务端	heartbeat、last_sync_at、当前任务。	标记离线或卡住。

5. 核心数据字段

字段	含义	来源
last_inbound_at	最近客户消息时间。	Worker上报客户消息。
last_outbound_at	最近我方发出消息时间。	Worker上报AI/召回/人工发送事实。
last_recall_at	最近召回时间。	Worker发送召回成功后上报。
sales_first_reply_at	转人工后销售首次回复时间。	Worker识别销售人工消息后上报。
handoff_at	进入等待销售回复时间。	服务端转人工时写入。
recall_count	已召回次数。	服务端根据sent_ack更新。
owner	当前责任方ai/human。	服务端状态机维护。

6. 新验收重点

编号	用例	通过标准
S-01	AI连续多轮接待	客户持续提问时，AI可持续回复，不因固定轮次停止。
S-02	等待用户回复	AI或人工发送成功后进入等待用户回复类状态。
S-03	等待用户超时召回	超过N天客户未回复，服务端生成follow_up_task，Worker发送召回。
S-04	多轮召回	召回后客户仍未回复，到下一周期可再次召回。
S-05	用户回复终止召回	客户回复后召回条件失效。
S-06	转人工等待销售	AI转人工后进入waiting_human_reply，AI不再自由回复。
S-07	销售超时飞书通知	销售超过N天未回复，服务端发送飞书通知并记录结果。
S-08	扫描分工	Worker上报微信事实；服务端根据数据库状态生成召回和销售提醒。